

组号：44

浙江大学



《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程论文

从“明珠”到“国器”：  
新质生产力视域下机器人产业发展的“杭州样本”

小组成员（按姓氏排序）：

马 滕 农浩鹏 王显康 徐易天  
俞孟言 张柏铭 周恒毅 周文轩 邹明昊

指导老师：舒泽虎 林小芳

提交日期：2026 年 6 月 10 日

# 从“明珠”到“国器”

## ——机器人产业“杭州样本”

**摘要：**发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，也是习近平新时代中国特色社会主义思想在新时代经济建设领域的重要体现。机器人产业集人工智能、高端制造、精密控制和新材料等技术于一体，既体现科技创新对产业升级的带动作用，也反映我国推进科技自立自强和制造强国建设的现实需要。本文以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕新质生产力与高质量发展的内在关系，结合小组全体成员参与的杭州机器人展实地调研，分析杭州机器人产业的发展基础、应用场景和现实挑战。调研发现，杭州依托数字经济优势、高校科研资源和较为完整的产业链生态，在各类机器人等领域形成了一定先发优势。相关企业的实践表明，机器人产业正在推动工业生产向智能化、高端化转型，也逐步进入各类民生场景，使科技成果更加具体地服务于人民生活。同时，杭州机器人产业仍存在核心技术有待突破、自主决策能力不足、个人市场渗透较慢、产业链协同和复合型人才支撑仍需加强等问题。总体来看，杭州机器人产业的发展展示了新质生产力在地方层面的现实形态，说明只有把科技创新、产业协同和人民需求结合起来，才能真正实现从制造业“明珠”到服务国家战略与社会生活“国器”的转化。

**关键词：**习近平新时代中国特色社会主义思想；新质生产力；高质量发展；机器人产业；杭州样本

# 从“明珠”到“国器”

## ——机器人产业“杭州样本”

### 引言

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其技术水平直接反映国家的工业硬实力与科技软实力。在习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述中，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。机器人产业正是新质生产力的典型载体。为验证这一认识，我们调研团队走进 2026 年第二届杭州国际人形机器人与机器人技术展览会（以下简称“2026 杭州机器人展”），通过现场观察与访谈，提炼出以新质生产力推动高质量发展的“杭州样本”。

### 1. 新质生产力的内在逻辑及政策

当前，新一轮科技革命与产业变革正加速落地，全球科技创新步入密集的爆发周期。我国经济在历经数十年高速增长后，传统由资源、劳动力等要素驱动的粗放增长模式边际效益递减，发展不平衡不充分、核心技术受制于人等结构性瓶颈日益凸显。党的二十大报告明确指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。破除传统增长桎梏、培育全新的增长动能，客观上要求我国必须加快培育以技术创新为内核的“新质生产力”。

#### 1.1 新质生产力是高质量发展的必然选择

参考现有学术研究理论，全球科技创新步入密集爆发周期，颠覆性技术持续重构全球产业分工格局，一国能否率先培育新质生产力，直接决定全球产业竞争话语权。我国经济历经数十年高速增长后，资源、劳动力等要素驱动的粗放增长模式边际效益持续递减，发展不平衡不充分、关键技术受制于人、产业结构低端锁定等瓶颈凸显，高质量发展成为破解发展难题的必由之路。

#### 1.2 国家层面

国家立足新质生产力培育总体战略，自上而下出台系列产业规划与扶持政策，将机器人产业摆在先进制造业、未来产业重点培育位置，构建起“宏观指引+专项落地”的政策体系。

#### 1.3 地方层面

依托国家顶层设计，浙江省立足数字经济强省定位，出台《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》，统筹杭州、宁波两大核心城市协同攻关，布局全省机器人产业链强链补链工程，将人形机器人、工业智能装备作为浙江培育新质生产力的标志性产业。在此框架之下，杭州结合自身数字经济积淀、浙大等高校科研资源优势，形成全国领先的机器人专项政策体系。

## 1.4 政策导向下的内在跃迁逻辑

各级政策从顶层规划到地方细则的层层落地，其本质是通过制度红利打通“科技创新—产品试制—量产落地—场景应用”的全链条。政策一方面引导社会资源向关键核心技术倾斜，破解国产机器人零部件的国产化难题；另一方面，通过“机器人+”场景补贴，推动工业机器人走进制造车间、服务机器人走进民生场景，加速将新质生产力转化为实体产能。

## 2. 机器人产业是新质生产力的载体

新质生产力的核心要求是创新主导、质效提升与产业升级，机器人产业恰好完美契合了这一发展诉求。它融合了人工智能、传感器、精密控制、核心零部件、新材料等多项前沿技术，同步调整了技术体系、劳动组织方式、产业链结构与应用场景，推动了生产方式实现质的变革。

### 2.1 集中体现新质生产力的创新特征

以往的传统自动化设备大多只能依照预设的程序进行重复作业，一旦遇到零件位置偏移或是外界环境变动等突发情况，极易出现故障。而现阶段的智能机器人可借助视觉、力觉以及先进的算法反馈，实现作业动作的实时动态调整。例如在珞石机器人的空调管口装配作业中，其机器人的关节力控闭环频率超过了10kHz，即使视觉引导系统出现误差，也能完全依靠灵敏的力觉反馈实时调整动作，使单次作业合格率高达99.9%，装配节拍大幅压缩至14秒。这种应用创造的价值本质是生产工具智能化水平的根本性提高。

### 2.2 重塑生产要素的组合方式

以往在制造业中，装配、焊接、打磨等关键工序高度依赖熟练工的操作经验，且生产的稳定性经常受到人员状态的干扰。随着工业机器人大量投入生产流水线，劳动者和机器的协作模式做出了颠覆性调整：机器人负责完成重复性强、劳动强度大或是风险较高的作业内容，而人类操作员则负责多台机器人的管控与策略优化。这种作业模式借助智能设备极大地拓展了人类的劳动能力边界，让劳动者、劳动资料与劳动对象三者在更高维度上形成了全新的组合形式。

### 2.3 拉动产业链价值链向高端跃迁

机器人本身包含了减速器、伺服系统、控制器、传感器等核心零部件，向下可广泛对接汽车、电子、物流、医疗等各类国民经济应用场景。国家统计局公开的数据显示，2025年我国规模以上工业机器人总产量已达77.3万套，连续12年位居全球首位；制造业机器人密度达到470台/万人。更为关键的是，核心零部件的国产化率已从2020年的不足30%飙升至2025年的55%。其中，控制器、伺服系统、减速器的自主化率分别达到了92%、76%和62%，有力推动了国产高端装备制造能力的整体提升。

### 2.4 拓展应用边界，驱动全场景质效变革

这类设备可落地制造车间使用，也能在医疗、物流、深海探测等领域发挥作用。上海交大“开拓二号”深海采矿车最大下潜深度为4102.8米，可进入人类难以长期开展作业的深海区域；温医大附二院引入达芬奇手术机器人开展相关操作后，复杂输尿管狭窄修复的成功率，从传统手术的60%至70%提升至90%以上。各类应用场景的实际运行情况显

示，机器人提升了现有工作的效率，也将生产与服务活动推进到此前难以覆盖的领域。

### 3. 杭州机器人展的实地调研与分析

为了深度验证新质生产力推动高质量发展的实际成效，调研团队深入走访了 2026 年杭州机器人展。调研数据显示，杭州在机器人前沿赛道上已占据显著的竞争优势，其中杭州四足机器人占据了全国 80% 的市场份额，而杭州人形机器人也已斩获全国 50% 的市场份额，形成了极具参考价值的“杭州样本”。

#### 3.1 赋能工业生产

在杭州机器人展的实地调研中，团队发现杭州机器人产业正从“制造工具本身”和“制造过程”两个层面，深度重塑工业生产的内涵与边界，实现了从高端母机到智能巡检的质效变革。

一方面，工业母机的突破为机器人制造提供了坚实的产业根基。位于杭州建德生产基地的宁波德凯数控，长期深耕五轴联动数控机床研发。其加工中心能够完成复杂的曲面和精密结构件加工，这正是机器人关节、减速器壳体制造的必需装备。目前其产品已广泛应用于军工及高端制造领域，并曾亮相央视《大国匠心》。这一案例充分说明，没有工业母机的革命性突破，就没有机器人产业的爆发式增长，新质生产力同样诞生于传统装备企业的持续升级之中。

另一方面，智能巡检机器人让工业生产变得更加安全与高效。杭州本土龙头企业云深处科技的四足机器狗在展台上展示了强大的动态平衡能力。采访获悉，该机器人可完全离线运行，非常适合化工厂、变电站等网络信号不佳或必须进行物理隔离的高危场

《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程论文  
景，能够在第一时间智能发现气体泄漏、设备过热等异常情况。这种“高端母机制造机器人，智能机器人重塑高端制造”的模式，构成了工业生产质效变革的良性闭环。

#### 3.2 便利人民生活

新质生产力的先进性，不仅体现在它能够创造物质财富的效率上，更体现在它能够回应人民对美好生活的向往，体现“以人民为中心”的发展思想。习近平总书记指出，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。在 2026 杭州机器人展上，我们欣喜地发现，机器人技术早已不是冷冰冰的工业设备，它正以越来越温暖、越来越多元的方式融入杭州人民的日常生活，让发展成果惠及百姓。

1. 文化艺术领域的创新供给：展览现场灵心巧手公司的机器人钢琴演奏吸引了大量观众。其机械手在仿生灵巧手和深度学习算法支撑下，力度和节奏已接近人类专业水准，为美育教育、特殊群体陪伴及艺术疗愈提供了全新方案。

2. 全民健身与科普体验：宇树科技带来的机器人拳击比赛展现了人机交互的无限可能。两台人形机器人大秀移动、出拳、格挡等动作，实时对战策略引发全场欢呼，未来进入社区或科技馆，将能极大激发大众对前沿科学的兴趣。

3. 便民安防与应急救援：云深处机器狗在便民服务中展现出巨大潜力。未来可逐步承担起社区夜间巡逻、老旧小区安全巡查等职能。而在遇到地震、火灾等灾害现场时，机器人可先行进入危险区域探测生命迹象，最大程度保护人民群众的生命安全。

#### 3.3 带动上下游产业高质量发展

调研团队在现场最突出的新发现之一，便是机器人相关零部件的落地速度比想象中快得多，围绕机器人整机，杭州已形成了一条运转高效的上下游产业链：

首先，上游端核心零部件的快速落地与高水平国产化，是杭州机器人产业跑出“加速度”的关键前提。云深处科技一月到数月的极短交付周期，折射出传感器、关节电机、减速器等上游供应商已具备强大的本地化稳定供货能力。国产谐波减速器、无框力矩电机、六维力传感器等核心部件逐步攻克并实现规模化供应，为整机研发制造打下了坚实基础。

其次，中游端本体制造已集聚形成“集团军”作战潜力。杭州目前已集聚了宇树科技、云深处科技、灵心巧手等一批在细分赛道具有显著影响力的整机企业。这些企业与浙江大学、西湖大学等高校保持紧密的“产学研用”合作闭环，形成了人才与前沿探索的共生生态。

最后，下游端应用拓展释放出强烈的“机器人+”乘数效应。杭州机器人产业强力带动安防、教育、文化、军工及商业服务等多个行业的转型升级。云深处科技等整机能够完全离线运行边缘计算，直接拉动了国产边缘计算芯片、实时操作系统等相关软硬件基础产业的繁荣发展。

### 3.4 “杭州样本”的新质生产力成效

综合上述分析，“杭州样本”的本质，是一条将技术“明珠”转化为服务国计民生的“大国重器”的跃迁路径。这一跃迁之所以能在杭州成功发生，核心在于创新驱动的技术策源、产业链高度本地化所构建的快速落地优势、以及以人为本的需求牵引三者的紧密耦合。

## 4. 机器人产业存在的不足之处

尽管杭州乃至全国的机器人产业已初具规模，全市已集聚相关企业 700 余家，2025 年产业集群产值已突破千亿元大关，但对照新质生产力的标准要求，行业整体仍面临多重严峻的瓶颈与挑战。

### 4.1 核心技术仍存差距

根据实地调研中对高端母机企业宁波德凯数控的采访，受访者明确指出“国产设备在高层次性能上与进口产品仍有差距”。浙江大学机器人研究院院长朱世强教授也指出，当前机器人产业正面临着“社会之‘热’与行业之‘难’”的鲜明反差，在核心技术层面存在两大瓶颈：一是本体困境，机器人的物理驱动方式相比于精妙的人体结构大为逊色，低效、复杂、高成本依然是障碍；二是场景智能瓶颈，机器人针对不同场合具体需求的物理世界理解与即时决策能力仍显不足。展会上的花式表演固然吸睛，但距离真正替代人类去“干重活、干细活”还有相当长的路要走。

### 4.2 自主决策能力不足，物理交互受限制

调研中云深处科技坦言，在安防巡检等核心应用领域，目前的巡检机器人“无法使用物理手段驱赶危险”。这折射出目前机器人在复杂、动态、不确定环境中的自主决策与物理交互能力十分有限。相关行业媒体在人形机器人展上的观察也印证了这一现状：尽管机器人已经能够完成走、跑、翻跟头等高难度运动动作，但众多负责交付和售后的参展商透露，客户在实际使用后普遍反馈机器人不够智能，在缺少现场远程操控的情况

下，机器人想要在复杂工业或民生场景中完全自主地完成规定任务，目前依然难以做到。

#### 4.3 个人市场渗透慢，产业周期普遍偏长

从商业化落地情况来看，诸如云深处科技等头部企业目前依然严重依赖企业端客户，在个人家庭市场的渗透进程极其缓慢。目前机器人行业仍处于非标准化的“项目制”发展阶段，从订单签订到产品交付通常需要一个月到几个月的时间，标准化与规模化扩张受到极大制约。从宏观产业体量来看，截至 2025 年，全球机器人产业的总产值约为 660 亿美元，与智能手机、PC 机等成熟产值相比，在产值规模上依然存在着数量级级别的巨大差距。

#### 4.4 产业链协同生态不完善与复合型人才短缺

省人大代表李旺荣在调研中指出，产业链协同生态不够完善也是制约当前规模化发展的核心痛点。虽然机器人的硬件、算法等单点环节在近年来发育得相对成熟，但上下游企业之间的资源整合能力依然较弱，创新共同体的黏性明显不足。此外，复合型人才的供给短缺已经成为阻碍技术创新的最大瓶颈，既懂前沿人工智能算法、又熟悉传统制造业底层应用场景的交叉学科顶尖人才极度稀缺。

### 5. 总结与展望

面对上述不足，杭州市正以政策引导、技术创新、场景驱动等多维举措，推动机器人产业加速发展。从“产业规划”到“法治

《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程论文护航”，为产业发展提供稳定预期。产学研协同加深，中试平台加速落地，加快技术成果转化。行业领军学者朱世强教授指出，当前的机器人产业正处于大爆发的前夕，“刚刚开始正儿八经地爬坡，进入快速发展的阶段”。正如业内人士的生动比喻：“现在的人形机器人就是一个刚刚会走的小朋友，它的学习能力非常快，但必须要给予它足够的成长周期”。

综合上述调研分析，我们可以提炼出杭州机器人产业所展现的新质生产力逻辑——“杭州样本”的本质，是一条将技术“明珠”转化为服务国计民生的“国器”的深刻贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的跃迁路径。在传统认知中，机器人是远离日常的尖端科技，仿佛高悬于制造业皇冠之上的明珠，夺目却遥远。而杭州的实践表明，通过系统性的产业链协同、多元化的场景渗透以及持之以恒的自主创新，这颗“明珠”完全可以被摘下，打磨成维护产业安全、增进民生福祉、驱动高质量发展的国之重器。这一跃迁之所以在杭州发生并形成“样本”，离不开三大要素的耦合。

其一，创新驱动提供了源源不断的技术策源。杭州拥有深厚的数字经济底蕴和高校科研资源，使得企业在视觉感知、运动控制、边缘计算等关键环节敢于走自主研发之路。这正是新质生产力“以科技创新为核心”的生动实践。

其二，产业协同构建了快速落地的生态优势。“零件落地速度比想象中快”这一在调研中形成的强烈认知，是杭州机器人产业上下游紧密咬合的直接证明。产业链的高度本地化使企业能够以月为单位完成交付，这种高效能将技术优势迅速转化为市场优势和成本优势，让中小企业也能用上高端机器

人。

其三，需求牵引拓展了为民造福的广阔空间。杭州机器人企业没有固守在狭窄的工业巷道里，而是主动走向安防巡检、艺术教育、社区服务等与人民生活息息相关的场景，使机器人从“替代人力”的单一功能走向“服务人类”的多元价值。这种以人为本的发展导向，赋予了产业持续的生命力，也让新质生产力的成果被广大人民群众可感可及。

“国器”之“国”，意味着服务国家战略、自主可控。德凯数控的军工合作、云深处对内需市场的深耕，都在践行科技自立自强。“国器”之“器”，意味着实用、可靠、普惠。无论是弹钢琴、打拳击还是守平安，这些都是可量产、可融入生活的成熟产品。

当然，杭州机器人产业仍面临挑战：国产设备高层次性能与进口有差距，具身智能的全面应用还需技术跃迁和法律配套。但2026 杭州机器人展上的实践已勾勒出以新质生产力推进中国式现代化的画卷——杭州不仅是诗画江南，更是一座机器人赋能千行百业、智造温暖生活的新质生产力典范之城。

## 6. 致谢

在本论文的撰写过程中，我们得到了老师、同学和相关受访人员的支持与帮助，在此表示诚挚感谢。首先，感谢舒泽虎老师和林小芳老师在《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程中的讲授与指导，使我们能够从新质生产力、高质量发展和中国式现代化等角度理解机器人产业的发展意义。其次，感谢小组成员在选题讨论、资料搜集、展会调研、访谈记录和论文修改中的分工合作，大家的共同投入保证了论文内容的完整性和调研分析的真实性。同时，也感谢杭州机器人展中接受采访和提供介绍的企业工作人员，他们的讲解让我们对杭州机器人产业的技术进展、应用场景和现实挑战有了更加直观的认识。由于我们的理论水平和调研能力仍然有限，论文中难免存在不足之处，恳请老师批评指正。小组成员郑重承诺，各自负责撰写和整理的部分，除已明确标注出处的参考文献和引用内容外，均为本人独立完成，未曾以任何形式公开发表或提交。



## 附录

### 小组分工

1. 提交部分 word 论文:

汇总 王显康

摘要 美化 张柏铭

第一章 新质生产力的内在逻辑及政策 俞孟言

第二章 机器人产业是新质生产力的载体 邹明昊

第三章 杭州机器人展的实地调研与分析 农浩鹏 周恒毅

第四章 机器人产业存在的不足之处 徐易天

第五章 总结与展望 王显康

第六章 致谢 张柏铭

2. 汇报部分 ppt 制作:

视频剪辑 张柏铭

初版制作 周文轩

最终制作&汇报人 马滕

### 参考文献

[1]工业和信息化部,国家发改委,科技部等15部门。关于印发“十四五”机器人产业发展规划的通知:工信部联规〔2021〕206号[Z].2021-12-21.

[2]工业和信息化部,教育部等十七部门。关于印发“机器人+”应用行动实施方案的通知:工信部联通装〔2022〕187号[Z].2023-01-18.

[3]工业和信息化部。人形机器人创新发展指导意见:工信部科〔2023〕193号[Z].2023-10-20.

[4]浙江省制造业高质量发展领导小组办公室。浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年):浙制高办〔2024〕35号[Z].2024-09-02.

[5]杭州市人民政府办公厅。杭州市促进人形机器人产业创新发展若干政策措施:杭政办函〔2024〕66号[Z].2024-12-20.

[6]杭州市经信局,杭州市财政局。杭州市具身智能机器人“强链补链”行动方案(2026—2027年):杭经信联装备〔2025〕134号[Z].2025-12-26.

[7]杭州市人民代表大会常务委员会。杭州市促进具身智能机器人产业发展条例[Z].2026-05-01施行(2025-12-29市人大通过、2026-03-26浙江省人大批准).

[8]习近平。高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R].北京:人民出版社,2022.

[9]习近平.在江苏考察时的重要讲话[EB/OL].(2023-07-07).人民网、新华网官方发布.

- [10]珞石机器人（ROKAE）破局行业痛点，珞石力控技术赋能柔性智能装配新景[EB/OL]. 2025-04-14
- [11]中国机械工业联合会. 2025 世界机器人大会发布数据[R]. 北京：2025-08-02
- [12]国家机器人创新中心. 中国工业机器人核心部件自主化发展白皮书（2025）[R]. 2025.
- [13]王文娟. 国内深海重载作业采矿车海试水深首次突破 4000 米[EB/OL]. 人民网, 2024-07-09
- [14]余凯远，汪青青. 达芬奇手术累计完成 2000 例！两台复杂病例展现“机器人外科”多学科攻坚能力[EB/OL]. 温州医科大学附属第二医院官网，2025-06-10
- [15]习近平. 在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话[N]. 人民日报, 2014-06-10(2).
- [16]习近平. 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J]. 求是, 2024(11).
- [17]习近平. 在十八届中央政治局常委同中外记者见面时的讲话[N]. 人民日报, 2012-11-16(1).